

$$\sigma_N = \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_{N-1}}{N}$$

来给出一个更精确的意义.

量  $\sigma_N$  被称为级数  $\{s_k\}$  的  $N$  次 Cesàro 平均或级数  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$  的  $N$  次 Cesàro 和.

如果当  $N$  趋于无限时,  $\sigma_N$  收敛于一个极限  $\sigma$ , 我们就说级数  $\sum c_n$  是 Cesàro 和于  $\sigma$  的. 在函数级数的情况下, 我们应根据具体情况理解极限是逐点收敛的还是



一致收敛的. 读者不难检查上面的例 3, 级数是 Cesàro 和为  $\frac{1}{2}$ . 进而, 可以证明 Cesàro 求和比收敛包含得更广. 事实上, 如果一个级数收敛于  $s$ , 那么它也是 Cesàro 和于相同的极限  $s$  (练习 12).

### 2.5.2 Fejér 定理

以 Fourier 级数为背景的 Cesàro 求和的有趣应用出现了.

我们早先提及 Dirichlet 核不属于好核的类. 但令人惊讶的是, 它们的平均是性质很好的函数, 在这个意义下它们形成一类好核.

为了看出这个, 我们组成 Fourier 级数的  $N$  次 Cesàro 核, 具体定义如下:

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + \cdots + S_{N-1}(f)(x)}{N}.$$

因为  $S_n(f) = f * D_n$ , 故有

$$\sigma_N(f)(x) = (f * F_N)(x),$$

其中  $F_N(x)$  是  $N$  次 Fejér 核, 定义如下:

$$F_N(x) = \frac{D_0(x) + \cdots + D_{N-1}(x)}{N}.$$

引理 2.5.1 可以得到

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)},$$

且 Fejér 核是好核.

关于公式  $F_N$  (一个简单的三角等式的应用) 列出如下. 为了证明引理的剩余部分, 注意到  $F_N$  是正的且  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(x) dx = 1$ , 鉴于相似的等式对 Dirichlet 核  $D_N$  成立的事实. 然而  $\sin^2 \frac{x}{2} \geq c_\delta > 0$ , 若  $\delta \leq |x| \leq \pi$ , 因此有  $F_N(x) \leq \frac{1}{Nc_\delta}$ , 从而得到, 当  $N \rightarrow \infty$  时,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |F_N(x)| dx \rightarrow 0.$$

对这个好核应用定理 2.4.1 得到以下重要结果.

定理 2.5.2 如果  $f$  在圆周上可积, 那么  $f$  的 Fourier 级数在  $f$  的每个连续点是 Cesàro 和于  $f$  的. 并且, 如果  $f$  在圆周上连续, 那么  $f$  的 Fourier 级数是一致 Cesàro 和于  $f$  的.

现在给出两个推论. 第一个是已经建立的结果. 第二个是新的, 并且是非常重要的.

推论 2.5.3 若  $f$  在圆周上可积且对所有  $n$ , 有  $\hat{f}(n)=0$ , 则在  $f$  的所有连续点处有  $f=0$ .

这个证明是显然的, 因为所有的部分和是零, 所以其 Cesàro 平均是零.

推论 2.5.4 圆周上的连续函数可以被三角函数一致逼近.

这表明若  $f$  在区间  $[-\pi, \pi]$  上连续且  $f(-\pi)=f(\pi)$  和  $\varepsilon>0$ , 则存在一个三角级数  $P$ , 使对任意的  $-\pi \leq x \leq \pi$ ,

$$|f(x)-P(x)|<\varepsilon$$

成立.

由于部分和是三角多项式, 故 Cesàro 平均也是三角多项式, 从而此推论由定理 2.5.2 立即得出. 推论 2.5.4 是周期函数的 Weierstrass 逼近定理, 可以在练习 16 中找到.

### 2.5.3 Abel 平均与求和

另外一个求和方法是 Abel 首先给出的并且早于 Cesàro 方法.

如果对任意的  $0<r<1$ , 级数

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k$$

收敛, 且

$$\lim_{r \rightarrow 1} A(r) = s,$$

则复数  $s$  称为级数  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$  的 Abel 求和,  $A(r)$  称为此级数的 Abel 平均. 读者可证明如果这个级数收敛于  $s$ , 那么它是 Abel 和于  $s$ . 另外, Abel 和方法甚至比 Cesàro 方法更强大: 当级数是 Cesàro 和时, 它总是 Abel 和于相同的数. 然而, 如果考虑级数

$$1-2+3-4+5-\cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1),$$

由于

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1) r^k = \frac{1}{(1+r)^2},$$

故可以证明它是 Abel 和于  $\frac{1}{4}$ , 但这个级数不是 Cesàro 和的; 见练习 13.

## 2.5.4 Poisson 核和单位圆盘上的 Dirichlet 问题

为了把 Abel 和应用到 Fourier 级数上, 定义函数

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$$

的 Abel 平均为

$$A_r(f)(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta}.$$

37

因为指数  $n$  取正值和负值, 很自然地写成  $c_0 = a_0$ , 并且当  $n > 0$  时,  $c_n = a_n e^{in\theta} + a_{-n} e^{-in\theta}$ , 所以 Fourier 级数的 Abel 平均对应于上节的数项级数的定义.

因为  $f$  是可积的,  $|a_n|$  对  $n$  一致有界, 所以对每个  $0 \leq r < 1$ ,  $A_r(f)$  绝对收敛且一致收敛. 正如 Cesàro 平均的情形, 关键是这些 Abel 平均可以写成卷积

$$A_r(f)(\theta) = (f * P_r)(\theta)$$

的形式, 其中  $P_r(\theta)$  是 Poisson 核, 定义如下:

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta}. \quad (2.5.2)$$

事实上, 有

$$\begin{aligned} A_r(f)(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right) e^{in\theta} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \left( \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{-in(\varphi-\theta)} \right) d\varphi, \end{aligned}$$

其中, 交换积分和求和顺序是因为此级数一致收敛.

引理 2.5.5 如果  $0 \leq r < 1$ , 那么有

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

当  $r$  趋于 1 时, Poisson 核是好核.

证明 等式  $P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$  已经从 1.1 节得出. 注意到

$$1-2r\cos\theta+r^2 = (1-r)^2 + 2r(1-\cos\theta).$$

因此如果  $1/2 \leq r \leq 1$ , 且  $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ , 那么

$$1-2r\cos\theta+r^2 \geq c_\delta > 0.$$

于是当  $\delta \leq |\theta| \leq \pi$  时,  $P_r(\theta) \leq (1-r^2)/c_\delta$ , 从而好核的第三个性质验证完毕. 显然  $P_r(\theta) \geq 0$ , 对式 (2.5.2) 逐项积分 (由于级数的绝对收敛性), 得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta = 1,$$

因此证明了  $P_r$  是一个好核。 □

这个引理结合定理 2.4.1, 可得到如下结果.

定理 2.5.6 在圆周上可积函数的 Fourier 级数在每个连续点 Abel 和于  $f$ , 此外, 如果  $f$  在圆周上连续, 那么  $f$  的 Fourier 级数一致 Abel 和于  $f$ .

现在回到第1章所讨论的问题, 其中给出了在单位圆盘内满足  $\Delta u = 0$ , 在圆周上满足  $u = f$  的稳态热传导方程的解. 用极坐标表示 Laplacian 算子, 分离变量, 希望给出形如

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta} \quad (2.5.3)$$

的解. 其中  $a_m$  是  $f$  的第  $m$  个 Fourier 系数. 也就是说, 我们希望得到

$$u(r, \theta) = A_r(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) P_r(\theta - \varphi) d\varphi.$$

我们现在要做的是证明事实上就是这样.

定理 2.5.7 若  $f$  是定义在单位圆周上的可积函数, 则通过 Poisson 积分定义单位区域上的函数  $u$  为

$$u(r, \theta) = (f * P_r)(\theta), \quad (2.5.4)$$

它具有下列性质:

(i)  $u$  在单位圆周上有二阶连续偏导且满足  $\Delta u = 0$ .

(ii) 如果  $\theta$  是  $f$  任意连续点, 那么

$$\lim_{r \rightarrow 1} u(r, \theta) = f(\theta).$$

如果  $f$  处处连续, 那么极限是一致的.

(iii) 如果  $f$  连续, 那么  $u(r, \theta)$  是热稳态方程在区域上满足条件 (i) 和条件 (ii) 的特定的解.

证明 对 (i), 函数  $u$  由级数 (2.5.3) 给出. 固定  $\rho < 1$ ; 在每个以原点为中心、半径  $r < \rho < 1$  的区域里,  $u$  的级数可以被逐项微分, 逐项微分后的级数绝对收敛且一致收敛. 因此  $u$  可以微分两次 (事实上可以无限多次), 由于这对所有  $\rho < 1$  成立, 故得到在单位区域里  $u$  是二次可微的. 并且, 在极坐标下, 有

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2},$$

所以逐项微分可得到  $\Delta u = 0$ .

(ii) 的证明是一个对前面定理的简单应用. 为了证明 (iii) 讨论如下.

假设  $v$  满足区域上热稳态方程且当  $r$  趋于 1 时一致收敛于  $f$ . 对每一个固定的  $r$  且  $0 < r < 1$ , 函数  $v(r, \theta)$  有 Fourier 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(r) e^{in\theta}, \text{ 其中 } a_n(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

考虑到  $v(r, \theta)$  满足方程